# Лабораторная работа №4

Параллельное умножение матриц с использованием OpenMP

Система: Intel Core i5-1155G7, 4 ядра / 8 логических процессоров, Windows. Компилятор GCC 16.2.0 (MSYS2), сборка: gcc -O3 -fopenmp -o matmul matmul.c -lm.

Реализованы ijk_seq, ijk_omp, ikj_seq, ikj_omp и blocked_omp; тип double. В ijk_omp и ikj_omp распределяются строки, в blocked_omp - независимые блоки C (collapse(2), static), каждый обрабатывает все блоки по k. Запуск: ./matmul N block threads version.

Методика: omp_get_wtime(), медиана пяти запусков. Выделение памяти, воспроизводимое заполнение A и B, сброс C и проверка исключены из замера. Все запуски проверены относительно ijk_seq: |C - Cref| ≤ 1e-9(1 + |Cref|), 0 несовпадений.

### 1. Размер матрицы, p = 4, b = 32

| N | ijk_seq, s | ijk_omp, s | ikj_seq, s | ikj_omp, s | blocked_omp, s |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 256 | 0.016 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 512 | 0.256 | 0.061 | 0.030 | 0.062 | 0.171 |
| 1024 | 8.060 | 1.559 | 0.366 | 0.360 | 0.402 |

### 2. Число потоков, N = 1024, b = 32

Базы: T(ijk_seq) = 8.060 c, T(ikj_seq) = 0.366 c. S = Tseq / Tomp для соответствующей пары; E = S / p (доля).

| p | ijk_omp, s | S_ijk | E_ijk | ikj_omp, s | S_ikj | E_ikj | blocked_omp, s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.147 | 0.66 | 0.66 | 1.115 | 0.33 | 0.33 | 0.368 |
| 2 | 3.380 | 2.38 | 1.19 | 0.276 | 1.33 | 0.66 | 0.192 |
| 4 | 1.559 | 5.17 | 1.29 | 0.360 | 1.02 | 0.25 | 0.402 |
| 8 | 0.938 | 8.59 | 1.07 | 0.540 | 0.68 | 0.08 | 0.105 |

### 3. Размер блока, N = 1024, p = 4

| b | blocked_omp, s | T(ikj_seq) / T(blocked_omp) |
|---|---|---|
| 16 | 0.160 | 2.29 |
| 32 | 0.402 | 0.91 |
| 64 | 0.130 | 2.82 |

Последнее отношение включает эффекты многопоточности и блокирования; оно характеризует общую производительность, а не чистое ускорение параллелизации.

### Вывод

При N = 1024 порядок ikj оказался быстрее ijk в 22.02 раза благодаря последовательному доступу к строкам B и C. Лучшее время - 0.105 с у blocked_omp при 8 потоках и b = 32. При 4 потоках лучший из проверенных размеров блока - 64 (0.130 с). Для ijk_omp ускорение росло до 8 потоков, а у ikj_omp лучший результат получен при 2 потоках; дальнейшее увеличение числа потоков не улучшило время. Масштабирование могут ограничивать пропускная способность памяти и накладные расходы OpenMP.